TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 493/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 05 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống lọc nước lẫn dầu Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 45/TDQT ngày 30/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống lọc nước lẫn dầu - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống lọc nước lẫn dầu - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.04**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 310/QĐ-TĐBV ngày 25/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 4
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU 4
Chương 3 10
VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU 10
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 10
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU 10
Chương 4 13
XỬ LÝ SỰ CỐ 13
Chương 5 15
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 15
HỒ SƠ: 15
PHỤ LỤC 16

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU
(Mã hiệu: QT.VH.04)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống lọc nước lẫn dầu của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống lọc nước lẫn dầu.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Các tài liệu và bản vẽ do nhà chế tạo cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXVH : Phân xưởng vận hành.
- PXSC : Phân xưởng sửa chữa.
- KTAT : Kỹ thuật và an toàn
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- P. ĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm.
- TĐK : Tủ điều khiển.
- KCCĐ : Khóa chế độ.
- PCT : Phiếu công tác
- LCT : Lệnh công tác

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU

Điều 4. Tổng quan hệ thống lọc nước lẫn dầu:

- Hệ thống xử lý nước lẫn dầu bố trí tại cao trình 98,00 m với 02 hệ thống làm việc luân phiên.

- Nhiệm vụ của hệ thống xử lý nước lẫn dầu:

- Xử lý lượng nước lẫn dầu được thu gom về bể xử lý 20 m^3 từ hệ thống nước rò rỉ trong nhà máy
- Làm sạch nước thải từ nhà máy trước khi đổ ra hạ lưu.

- Mỗi hệ thống thiết bị bao gồm: bơm ly tâm đầu vào, các bộ lọc, hệ thống giám sát chất lượng nước đầu ra, bơm pit-tông tách dầu, bể chứa dầu, động cơ bơm dầu, các van, đường ống và hệ thống điều khiển.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU

Điều 5. Thông số chính hệ thống lọc nước lẫn dầu:

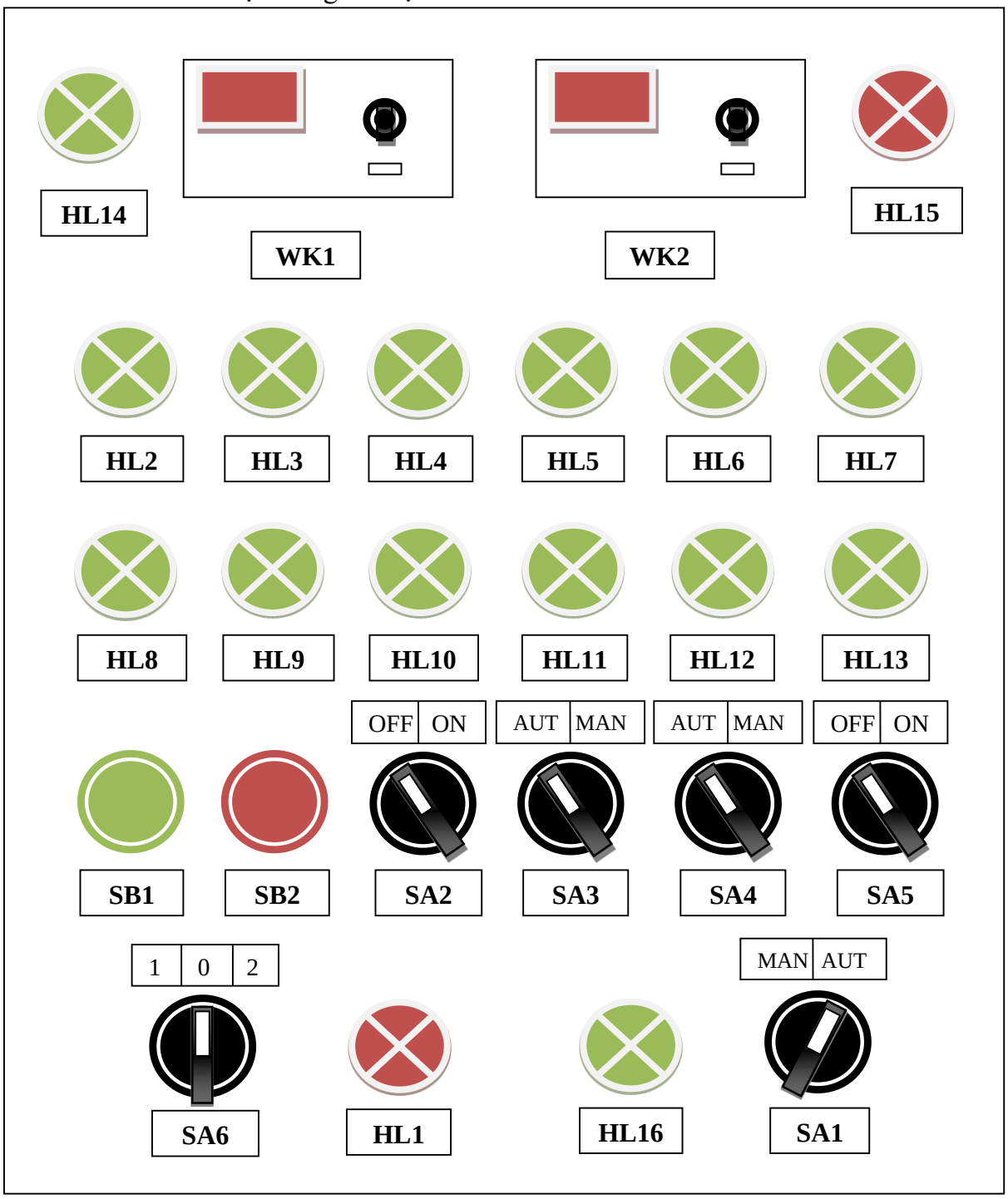
STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	**Hệ thống xử lý nước lẫn dầu**		
1	Kiểu loại	ZYSC-30	
2	Công suất lọc	m^3/h	30
3	Áp lực làm việc	MPa	0,245
4	Điện áp nguồn	VAC	380
5	Công suất bộ sấy	kW	4
6	Công suất lớn nhất của động cơ	kW	19,75
II	**Bơm**		
1	Kiểu loại	Ly tâm trục ngang	
2	Số lượng	cái	02
3	Chiều cao hút định mức	m	5
4	Chiều cao đẩy định mức	m	13
5	Lưu lượng định mức	m^3/h	35
6	Tốc độ Vòng quay	Vòng/phút	2900
III	**Động cơ điện**		
1	Số lượng	cái	02
2	Công suất động cơ	W	370
3	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
IV	**Động cơ bơm tách dầu**		
1	Số lượng	cái	02
2	Công suất động cơ	W	370
V	**Động cơ bơm dầu từ bể chứa**		
1	Số lượng	cái	01

2	Công suất động cơ	kW	1,5
VI	**Bộ giám sát chất lượng nước CY-2 15ppm**		
1	Dải đo	mg/l	0÷30
2	Độ chính xác đo	mg/l	15 ± 5
3	Nguồn cung cấp chính	VAC	220 / 110
4	Áp suất định mức	MPa	0.1÷0.6

II.MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ HT LỌC NƯỚC LẦN DẦU

Điều 6. Các thiết bị bên ngoài mặt tủ hệ thống lọc nước lẫn dầu:

1. Bố trí thiết bị bên ngoài mặt tủ:

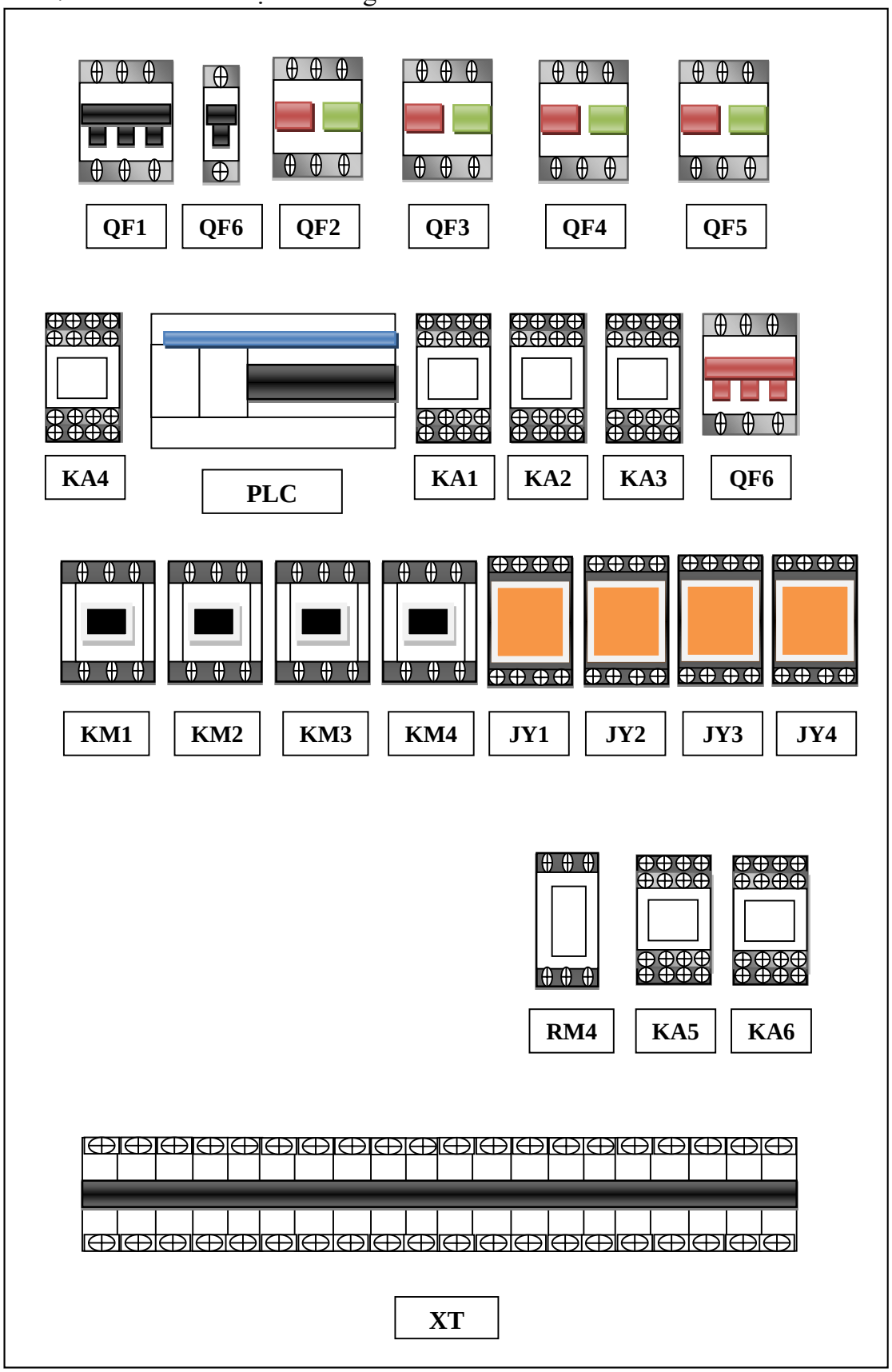


2. Mô tả thiết bị mặt trước tủ hệ thống lọc nước lẫn dầu:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	HL14	Đèn báo chất lượng nước xả	Đèn màu xanh
2	WK1	Thiết bị điều khiển nhiệt độ dầu số 1	Đã tách khỏi vận hành
3	WK2	Thiết bị điều khiển nhiệt độ dầu số 2	Đã tách khỏi vận hành
4	HL15	Đèn cảnh báo phao tác động	Đèn màu đỏ
5	HL2	Đèn báo bơm nước bộ lọc số 1 làm việc ($B_2$5A)	Đèn màu xanh
6	HL3	Đèn báo bơm chuyển dầu bộ lọc số 1 làm việc($BD_4$4A)	Đèn màu xanh
7	HL4	Đèn báo van điện từ trên bộ lọc số 1 làm việc(YV1)	Đèn màu xanh
8	HL5	Đèn báo van điện từ dưới bộ lọc số 1 làm việc(YV2)	Đèn màu xanh
9	HL6	Đèn báo van xả nước bộ lọc số 1 làm việc(YV3-$N_2$8A)	Đèn màu xanh
10	HL7	Đèn báo bộ sấy điện trở bộ lọc số 1 làm việc	Đã tách khỏi vận hành
11	HL8	Đèn báo bơm nước bộ lọc số 2 làm việc($B_2$5A)	Đèn màu xanh
12	HL9	Đèn báo bơm chuyển dầu bộ lọc số 2 làm việc($BD_4$4B)	Đèn màu xanh
13	HL10	Đèn báo van điện từ trên bộ lọc số 2 làm việc(YV4)	Đèn màu xanh
14	HL11	Đèn báo van điện từ dưới bộ lọc số 2 làm việc(YV5)	Đèn màu xanh
15	HL12	Đèn báo van xả nước bộ lọc số 2 làm việc(YV6-$N_2$8B)	Đèn màu xanh
16	HL13	Đèn báo bộ sấy điện trở bộ lọc số 2 làm việc	Đã tách khỏi vận hành
17	SB1	Nút ấn khởi động hệ thống	Nút ấn màu xanh
18	SB2	Nút ấn dừng hệ thống	Nút ấn màu đỏ
19	SA2	Khóa đóng/cắt bộ sấy điện trở bộ lọc số 1	Đã tách khỏi vận hành
20	SA3	Khóa chọn chế độ bộ lọc số 1	Khóa 2 vị trí (Auto – Manual)
21	SA4	Khóa chọn chế độ bộ lọc số 2	Khóa 2 vị trí (Auto – Manual)
22	SA5	Khóa đóng/cắt bộ sấy điện trở bộ lọc số 2	Đã tách khỏi vận hành
23	SA6	Khóa chuyển nguồn	Khóa 3 vị trí(bộ số 1- 0- bộ lọc số 2)
24	HL1	Đèn báo nguồn cấp	Đèn màu đỏ
25	HL16	Đèn báo hệ thống tự động	Đèn màu xanh
26	SA1	Khóa chọn chế độ hệ thống	Khóa 2 vị trí (Auto – Manual)

Điều 7. Các thiết bị bên trong tủ điều khiển hệ thống lọc nước lẫn dầu:

1. Bố trí các thiết bị bên trong tủ:



2. Mô tả thiết bị bên trong tủ hệ thống lọc nước lẫn dầu:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	QF1	Aptomat cấp nguồn lực	Loại C65N, $U_{đm}$=400VAC,$I_{đm}$=63A
2	QS6	Aptomat cấp nguồn điều khiển	Loại C65N, $U_{đm}$=400VAC,$I_{đm}$=10A
3	QF2	Aptomat cấp nguồn bơm nước bộ lọc số 1($B_2$5A)	Loại DZ 108-20, $U_{đm}$=600VAC,$I_{đm}$=8÷12,5A
4	QF3	Aptomat cấp nguồn bơm nước bộ lọc số 2($B_2$5B)	Loại DZ 108-20, $U_{đm}$=600VAC,$I_{đm}$=8÷12,5A
5	QF4	Aptomat cấp nguồn bơm chuyển dầu bộ lọc số 1($BD_4$4A)	Loại DZ 108-20, $U_{đm}$=600VAC,$I_{đm}$=8÷12,5A
6	QF5	Aptomat cấp nguồn bơm chuyển dầu bộ lọc số 2($BD_4$4B)	Loại DZ 108-20, $U_{đm}$=600VAC,$I_{đm}$=8÷12,5A
7	PLC	Thiết bị điều khiển tự động có lập trình (ghi nhớ chương trình ứng dụng và cổng vào/ra…)	$U_{đm}$ =100/240VAC
8	KA1	Rơle trung gian hiệu lệnh mở van YV7-$N_2$10(nước đủ tiêu chuẩn)	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
9	KA2	Rơle trung gian hiệu lệnh mở van YV8-$N_2$9 (nước không đủ tiêu chuẩn)	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
10	KA3	Rơ le trung gian báo mức nước cao	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
11	KA4	Rơle trung gian báo các bơm nước làm việc	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
12	QF6	Aptomat cấp nguồn bơm dầu đã qua lọc ($BD_4$5)	$U_{đm}$=400VAC,$I_{đm}$=16A
13	KM1	Khởi động từ bơm nước bộ lọc số 1 ($B_2$5A)	Loại LC1D09, $U_{đm}$=440VAC,$I_{đm}$=9A
14	KM2	Khởi động từ bơm chuyển dầu bộ lọc số 1 ($BD_4$4A)	Loại LC1D09, $U_{đm}$=440VAC,$I_{đm}$=9A
15	KM3	Khởi động từ bơm nước bộ lọc số 2($B_2$5A)	Loại LC1D09, $U_{đm}$=440VAC,$I_{đm}$=9A
16	KM4	Khởi động từ bơm chuyển dầu bộ lọc số 1($BD_4$4B)	Loại LC1D09, $U_{đm}$=440VAC,$I_{đm}$=9A
17	JY1	Rơ le trung gian báo mức dầu trên bộ lọc số 1	LoạiJYB714,$U_{đm}$=220VAC
18	JY2	Rơ le trung gian báo mức dầu dưới bộ lọc số 1	LoạiJYB714,$U_{đm}$=220VAC
19	JY3	Rơ le trung gian báo mức dầu trên bộ lọc số 2	LoạiJYB714,$U_{đm}$=220VAC
20	JY4	Rơ le trung gian báo mức dầu dưới bộ lọc số 2	LoạiJYB714,$U_{đm}$=220VAC
21	RM4	Rơ le trung gian báo lỗi nguồn cấp(mất pha)	LoạiRM4TR32,$U_{đm}$=220VAC

22	KA5	Rơ le trung gian báo bơm nước bộ lọc số 1 chạy/dừng	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
23	KA6	Rơ le trung gian báo bơm nước bộ lọc số 2 chạy/dừng	Loại MY4NJ, $U_{đm}$=220/240VAC
24	XT	Hàng kẹp	

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 8. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống lọc nước lẫn dầu:

1. Chỉ NVVH đã được đào tạo, sát hạch đạt yêu cầu và được phân công mới được phép vận hành hệ thống lọc nước lẫn dầu.
2. Đơn vị công tác chỉ được phép thực hiện công việc trên hệ thống lọc nước lẫn dầu khi đã đảm bảo đầy đủ biện pháp an toàn theo quy định hiện hành.

Điều 9. Các quy định cấm khi vận hành hệ thống lọc nước lẫn dầu:

1.Hệ thống chưa được nối đất an toàn.
2. Có lỗi chưa xác định nguyên nhân hoặc chưa xử lý dứt điểm
3. Không có bao che phần quay.
4. Động cơ bị phát nóng bất thường, có mùi khét.
5. Có tiếng kêu khác thường hoặc rung động mạnh khi hệ thống làm việc.
6. Có hiện tượng rò rỉ nước hoặc dầu nghiêm trọng trên hệ thống.
7. Hệ thống vận hành nhưng không có nước đầu ra.
8. Khi có cháy, chập điện hoặc khói bất thường từ thiết bị.

Điều 10. Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước lẫn

1. Hệ thống lọc nước lẫn dầu vận hành bình thường ở chế độ **"Auto" (tự động)**. Trong chế độ này, hệ thống sẽ khởi động và dừng theo tín hiệu từ phao mực nước tại bể 20m³ gửi về PLC.
2. Chế độ **"Manual" (bằng tay)** chỉ được sử dụng trong các trường hợp:
   - Mạch tự động bị lỗi, không hoạt động.
   - Chạy thử, chạy định kỳ thiết bị theo kế hoạch.
   - Hiệu chỉnh, thí nghiệm thiết bị.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LẪN DẦU

Điều 11. Quy định kiểm tra hệ thống lọc nước lẫn dầu:

Trong ca trực NVVH phải định kỳ kiểm tra thiết bị bao gồm các nội dung sau:

1. Kiểm tra tại máy tính P.ĐKTT:

Truy cập giao diện "**Leakage and top cover drainage**"; Tại mục "**Oil- contained water system**":

- Giám sát các trạng thái hiển thị các bơm tương ứng:
  - **Dừng**: hiển thị màu xanh.
  - **Đang chạy**: hiển thị màu đỏ.
  - **Lỗi/cảnh báo**: hiển thị màu vàng.

- **Mất tín hiệu đường truyền**: hiển thị màu tím.

- Theo dõi các tín hiệu cảnh báo:
  - **"AC lost "**: Mất nguồn AC.
  - **"Tank level high"**: Mức nước bể thu nước lẫn dầu cao.

2. Kiểm tra thực tế tại hệ thống lọc nước lẫn dầu:

- Nguồn cấp: nguồn lực, nguồn điều khiển.
- Tình trạng làm việc của các thiết bị.
  - Động cơ, bơm, van điều khiển.
  - Chế độ vận hành **"Auto"** hoặc **"Manual"** trên TĐK.
- Kiểm tra các chỉ báo và đèn tín hiệu trên TĐK.
- Kiểm tra tình trạng các thiết bị phía bên trong TĐK (aptomat, PLC, rơle...).
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống về hiện tượng rò rỉ nước hoặc dầu
- Kiểm tra hoạt động bộ giám sát chất lượng nước CY-2 (15 mg/l).
- Thực hiện chạy thử định kỳ theo lịch kiểm tra thiết bị do Công ty ban hành

Điều 12. Phương thức vận hành hệ thống nước lẫn dầu:

1. Chế độ vận hành **"Auto".**

- 02 hệ thống lọc nước lẫn dầu hoạt động theo chế độ:
  - 01 hệ thống làm viêc
  - 01 hệ thống dự phòng
- Khi mức nước trong bể thu nước (V=20 m^3) đạt giá trị cài đặt, phao tín hiệu sẽ gửi lệnh về PLC để khởi động hệ thống làm việc.
  - Bơm B_25A (hoặc B_25B) tự động làm việc, bơm nước lẫn dầu qua bộ lọc chữ Y để loại bỏ tạp chất, sau đó dẫn vào thùng phân ly thô. Nước tiếp tục chuyển đến thùng phân ly tinh để tách dầu ra khỏi nước. Nước sau phân ly được giám sát chất lượng bởi bộ CY-2 (dải đo 0–30 mg/l):
  - Nếu đạt tiêu chuẩn (≤ 5 mg/l), van điện từ N_210 mở, nước xả xuống hạ lưu.
  - Nếu không đạt tiêu chuẩn (> 5 mg/l), van điện từ N_29 mở, nước tuần hoàn trở lại bể V = 20 m^3 để xử lý lại.
- Lượng dầu tách ra được bơm BD_44A (hoặc BD_44B) chuyển về thùng dầu 1 m^3. Khi mức dầu đầy, hệ thống sẽ xả dầu về bể thu dầu 10 m^3 và có thể được bơm BD_45 bơm đi khi cần thiết.
- Khi mức nước trong bể thu nước (V=20 m^3) giảm xuống dưới giá trị ngưỡng dừng cài đặt. Phao tín hiệu gửi lệnh về PLC để dừng hệ thống

2. Chế độ vận hành **"Manual":**

- Vận hành hệ thống xử lý nước lẫn dầu ở chế độ **"Manual"** phải tuân thủ theo quy định được nêu tại Khoản 2 - Điều 10.
- Trình tự thao tác khởi động/dừng 1 hệ thống ở chế độ **"Manual":**
  1. Chuyển KCCĐ **SA3 (SA4)** sang vị trí **"Manual"**.
  2. Chuyển KCCĐ **SA1** sang vị trí **"Manual".**

3. Chuyển khóa nguồn **SA6** về vị trí **bộ 01 (bộ 02)**.
4. Bấm nút khởi động/dừng **(Start/Stop)** trên TĐK hệ thống xử lý nước lẫn dầu **(SB1/SB2)**.

- Trong quá trình vận hành **"Manual"**, nhân viên vận hành phải liên tục giám sát tình trạng thiết bị. Nếu có bất thường, phải dừng hệ thống ngay và xử lý theo quy định.

Điều 13. Trình tự thao tác đưa hệ thống lọc nước lẫn dầu ra sửa chữa:

1. Kiểm tra hệ thống đang ở trạng thái dừng.
2. Chuyển KCCĐ SA3 (SA4) của bộ 01 (bộ 02) về vị trí **"Manual"**.
3. Chuyển KCCĐ SA1 về vị trí **"Manual"**.
4. Chuyển khóa nguồn SA6 về vị trí "OFF".
5. Cắt aptomat QS6 cấp nguồn mạch điều khiển cho hệ thống.
6. Cắt aptomat QF1 cấp nguồn mạch lực cho hệ thống.
7. Đóng các van tay $N_2$7A(B), $N_2$01A(B,C), $N_2$02A(B,C).

Điều 14. Chỉ được phép đưa hệ thống lọc nước lẫn dầu vào làm việc khi:

- Các công việc sửa chữa trên hệ thống lọc nước lẫn dầu đã kết thúc. Các PCT, LCT làm việc trên hệ thống đã khóa.
- Hệ thống đã được chạy thử, kiểm tra và đạt yêu cầu vận hành an toàn
- Có đăng ký đưa hệ thống lọc nước lẫn dầu vào làm việc theo quy định.

Điều 15. Trình tự thao tác đưa hệ thống lọc nước lẫn dầu vào làm việc:

1. Kiểm tra hệ thống theo quy định tại Điều 14.
2. Chuyển KCCĐ SA3 (SA4) của bộ 01 (bộ 02) về vị trí **"Manual"**.
3. Kiểm tra, chuyển khóa nguồn SA6 về vị trí 1 (hoặc 2).
4. Đóng aptomat QF1 cấp nguồn cho mạch lực hệ thống.
5. Đóng aptomat QS6 cấp nguồn điều khiển cho hệ thống.
6. Mở các van tay $N_2$7A(B), $N_2$01A(B,C), $N_2$02A(B,C).
7. Kiểm tra, mồi nước cho hệ thống bằng van mồi nước trước van tay $N_2$7A(B) (nếu cần thiết).
8. Kiểm tra các đèn tín hiệu (đèn nguồn, đèn trạng thái…).
9. Kiểm tra, chuyển KCCĐ SA1 về vị trí **"Manual"**.
10. Chạy thử hệ thống ở chế độ **"Manual"**, kiểm tra tình trạng chung toàn hệ thống. Nếu có gì bất thường thì phải dừng ngay để xử lý.
11. Khi hệ thống hoạt động bình thường thì dừng hệ thống, chuyển các KCCĐ theo yêu cầu vận hành.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ

Điều 16. Quy định chung về xử lý sự cố:

- Khi phát hiện các hiện tượng bất thường có nguy cơ dẫn đến sự cố trong các bơm, hệ thống xử lý nước lẫn dầu thì NVVH nhanh chóng chuyển KCCĐ SA1 sang vị trí "Manual", ấn nút SB2 trên TĐK để dừng hệ thống xử lý nước lẫn dầu.
- Các khiếm khuyết không xử lý được phải báo cáo Lãnh đạo KTAT, PXVH, PXSC để phối hợp lập phương án xử lý.
- Sau khi xử lý sự cố, NVVH phải cập nhật lại đầy đủ vào nhật ký vận hành và thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 17. Xử lý sự cố cháy bên trong tủ điều khiển hệ thống lọc nước lẫn dầu:

1. Hiện tượng: Có cháy ở bên trong TĐK hệ thống lọc nước lẫn dầu.

2. Nguyên nhân: Do chạm chập, thiết bị phát nóng cục bộ.

3. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Kiểm tra thực tế tại TĐK hệ thống lọc nước lẫn dầu (có mùi khét, khói, lửa).
- **Bước 2:** Cắt A19(GDB3-11) nguồn cấp cho TĐK.
- **Bước 3:** Báo ngay với NVVH cấp trên.
- **Bước 4:** Tiến hành chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp
- **Bước 5:** Thực hiện thao tác đưa hệ thống ra sữa chữa.

Điều 18. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Bơm chạy không lên nước	1. Tắc đầu hút. 2. Bơm bị mất nước mồi. 3. Bể chứa hết nước nhưng bơm không tự động dừng.	1. Dừng bơm (bộ lọc), đưa bộ dự phòng vào làm việc, báo PXSC xử lý. 2. Mồi nước cho bơm. 3. Dừng hệ thống, báo PXSC xử lý
2	Bơm đang làm việc bị dừng sự cố	1. Quá tải động cơ. 2. Mất pha mạch nguồn lực 3. Động cơ và bơm bị kẹt. 4. Có ngắn mạch nguồn cung cấp.	1. Đưa bộ dự phòng vào làm việc, chuyển KCCĐ của bơm bị sự cố sang vị trí "Manual". 2. Kiểm tra tình trạng động cơ, kiểm tra điện áp đầu vào cấp cho động cơ. 3. Báo PXSC xử lý.
3	Áp lực bộ phân ly thô tăng quá 0.245MPa.	Bộ phân ly thô bị tắc bẩn.	1. Dừng hệ thống đang làm việc, đưa hệ thống dự phòng vào thay thế. 2. Báo PXSC xử lý.

4	Mực nước tăng cao hơn mực cài đặt làm việc nhưng hệ thống không hoạt động	1. Mất nguồn cấp cho hệ thống. 2. Hư hỏng van phao trong bể 20m^3 .	1. Kiểm tra lại nguồn cấp cho hệ thống. 2. Chuyển sang chế độ "Manual" để chạy hệ thống. 3. Báo PXSC xử lý.
5	Khớp nối giảm chấn của bơm và động cơ bị vỡ.	1. Bơm và động cơ làm việc không đồng trục. 2. Quá trình vận hành lâu dài,liên tục.	1. Dừng bơm,chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Báo PXSC xử lý.
6	Có tiếng gõ lạ trong bơm và động cơ	Ổ bi của bơm, động cơ bị hỏng hoặc khô dầu mỡ.	1. Dừng bơm,chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Báo Trực PXSC xử lý.

Điều 19. Các khiếm khuyết đã xảy ra trên hệ thống lọc nước lẫn dầu:

TT	Khiếm khuyết	Nguyên nhân	Phương pháp đã xử lý
1	Bơm $B_2$5A(B) không tự động dừng khi hết nước	Lỗi tín hiệu đưa đến từ mức phao, lỗi PLC, rơle.	1. Dừng bơm, chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Kiểm tra thực tế mức nước tại bể, kiểm tra PLC, rơle. 3. Báo PXSC xử lý.
2	Bơm $B_2$5A(B) Khi làm việc có tiếng kêu bất thường	1. Vỡ khớp nối trục giữa động cơ và bơm. 2. Hỏng vòng bi trục bơm.	1. Dừng bơm,chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Kiểm tra thực tế. Báo PXSC xử lý.
3	Rò nước tại mặt bích bộ phân ly số 1	Gioăng chèn không kín, lỏng bu lông.	1. Dừng bơm,chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Sử dụng dụng cụ chuyên dụng siết chặt các bu lông bị lỏng. 3. Nếu chưa kín. Báo PXSC xử lý.
4	Bộ phân ly làm việc không hiệu quả,nước tràn lên thùng dầu	Cảm biến mức dầu trên và dưới bộ phân ly làm việc sai.	1. Dừng bơm,chuyển khóa SA3(SA4) về vị trí "Manual"; đưa hệ thống dự phòng vào làm việc. 2. Xả nước trong thùng dầu. 3. Báo PXSC xử lý.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 1. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

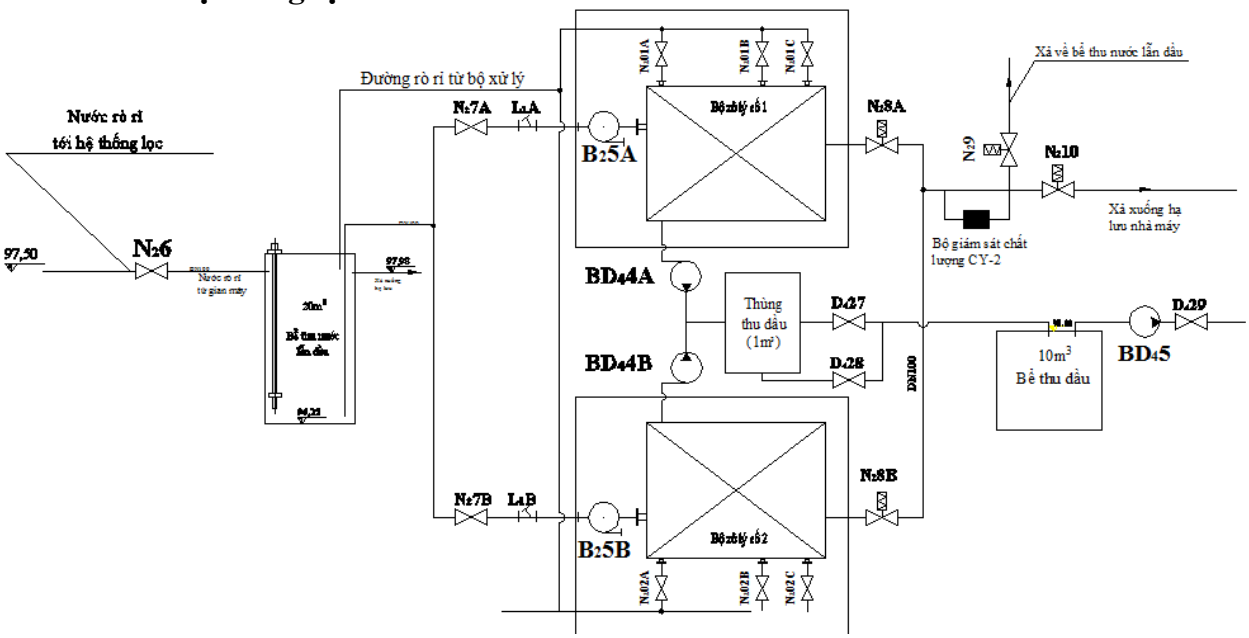
1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM. KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

- **Sơ đồ hệ thống lọc nước lẫn dầu:**



CHÚ THÍCH THIẾT BỊ			
KÝ HIỆU	MÔ TẢ	KÝ HIỆU	MÔ TẢ
	Đường ống giao nhau		Dattric mức nước
	Van tay (thường mở)		Van một chiều
	Van tay (thường đóng)		Áp kế
	Van đo lường (van 3 ngã)		Bơm ly tâm
	Phễu thu nước rò rỉ		Van điện từ
	Bộ đo chất lượng nước		Bơm pittong
	Bộ lọc chữ T		

	DANH MỤC THIẾT BỊ		
STT	Tiêu đề	Đặc điểm	Số lượng
1	Hệ thống xử lý nước lẫn dầu	Q = 30m³/h	2
2	Bơm	Q = 35m³/h	2
3	Động cơ điện	2870 vòng/phút	2
4	Động cơ bơm tách dầu	370W	2
5	Động cơ bơm dầu từ bể chứa	1,5kW	1

- **Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước lẫn dầu:**

- Hệ thống xử lý nước lẫn dầu được thiết kế để làm sạch nước thải từ nhà máy trước khi đổ ra hạ lưu. Hệ thống bao gồm 2 bộ xử lý nước lẫn dầu độc lập (bộ số 01 và bộ lọc số 02) được đặt ở cao trình 98,00 m. Nước từ bể gom nước rò rỉ 48 m^3 trong nhà máy được bơm lên bể thu nước lẫn dầu có dung tích V = 20 m^3 tại cao trình 98m. Nguồn điện xoay chiều cấp cho 02 bộ xử lý được lấy từ aptomat A19_GDB3-11.

- Chế độ làm việc của 2 bộ xử lý nước lẫn dầu: 01 bộ đặt ở chế độ "Làm việc", bộ còn lại ở chế độ "Dự phòng".

- Khi mức nước tại bể thu nước lẫn dầu V=20 m^3 đạt đến giá trị cài đặt của phao thì bơm $B_2$5A(B) sẽ làm việc, nước lẫn dầu được bơm tới bộ lọc kiểu chữ Y (bộ lọc này sẽ giữ lại các thành phần tạp chất) và được đưa vào thùng phân ly thô. Sau khi được phân ly thô, nước sẽ được chuyển tới thùng phân ly tinh để tiếp tục quá trình tách dầu khỏi nước. Kết thúc quá trình phân ly, nước đầu ra sẽ được giám sát chất lượng bởi bộ giám sát chất lượng nước CY-2 15 mg/l. Nếu nước đạt tiêu chuẩn (≤ 5 mg/l), van điện

từ YV7($N_2$10) sẽ mở xả nước xuống hạ lưu. Nếu nước không đạt tiêu chuẩn, van điện từ YV8($N_2$9) sẽ mở, nước được đưa ngược trở lại bể V= 20 m^3 để tiếp tục xử lý. Lượng dầu sau quá trình tách khỏi nước sẽ được bơm $BD_4$4A(B) bơm về thùng dầu có dung tích V = 1 m^3, mức dầu trong thùng được giám sát thông qua thước đo nằm ở phía ngoài thùng, nếu mức dầu trong thùng đầy sẽ được xã về bể thu dầu V= 10m^3 và được bơm $BD_4$5 bơm lên khi cần thiết.